



INTERFACE HUMANO- COMPUTADOR

Maurício de Oliveira
Saraiva

Usabilidade e experiência do usuário

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir usabilidade e seus aspectos.
- Discutir a engenharia da usabilidade de Nielsen e Mayhew.
- Explicar usabilidade e experiência do usuário.

Introdução

A usabilidade e a experiência do usuário são conceitos distintos, que se relacionam de maneira íntima. Se um artefato tem usabilidade, sabe-se que ele é considerado pelos usuários como um produto fácil e agradável de usar, que possibilita a realização das atividades sem um grande esforço. Se um artefato proporciona uma boa experiência de usuário, isso quer dizer que, além da usabilidade, muitos outros aspectos bons são oferecidos, tanto que ele se torna capaz de oferecer sensações de prazer e satisfação aos usuários enquanto estes realizam suas tarefas, e faz com que sintam vontade de usar a interface novamente.

Neste capítulo, você vai estudar a usabilidade e seus aspectos, a engenharia da usabilidade de Nielsen e Mayhew, e ainda a experiência do usuário.

A usabilidade e seus aspectos

A usabilidade tem grande importância para a interação humano-computador, tanto que existem normas técnicas que estabelecem definições para ela, que são as normas ISO 9126, 12119, 9241 e 14598 (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015).

A norma ISO 9126 é uma norma que estabelece diretrizes para que um *software* seja considerado de qualidade. Essa foi a primeira norma a trazer uma definição para o termo usabilidade. Ela traz uma espécie de padrão, um modelo a ser seguido, que contém seis características para a qualidade do

software: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade.

O conceito de usabilidade, pela norma ISO 9126, envolve um grupo de aspectos de um *software*, que está relacionado ao empenho necessário para que ele seja utilizado, e para que possa ser obtido um julgamento individual dessa utilização pelos usuários. A usabilidade, nesse sentido, estaria relacionada ao artefato, mas também ao usuário.

A ISO 9126 também estabelece maneiras de medir a usabilidade de um *software*, que são chamadas de métricas de usabilidade (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015):

- **Inteligibilidade:** é o aspecto do *software* que indica se os usuários conseguem, durante a utilização do sistema, entender os conceitos e termos utilizados.
- **Apreensibilidade:** é o aspecto que indica se os usuários entendem que é fácil aprender a utilizar o *software*.
- **Operacionabilidade:** é o aspecto do *software* que indica se é fácil para os usuários operar o artefato, e se eles conseguem controlar o que é feito por ele.

A norma ISO 12119 é a norma que estabelece critérios para a avaliação de pacotes de *software*. Ela aprofunda e detalha ainda mais todos os conceitos trazidos pela norma ISO 9126, e especifica alguns elementos que precisam estar presentes em um *software* quando é entregue aos usuários (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015):

- O vocabulário utilizado na documentação do *software* e nas mensagens apresentadas aos usuários deve ser consistente e condizente com o domínio da aplicação e também com o que os usuários esperam do artefato.
- Quando apresentadas aos usuários, as mensagens de erro devem trazer todas as informações necessárias para que o usuário consiga encontrar uma solução adequada para o problema.
- Os *designers* do *software* devem definir e diferenciar, de maneira nítida e objetiva, todo e qualquer tipo de mensagem que se apresente para os usuários durante a utilização do *software*, como mensagens de erro, de advertência, de confirmação, e qualquer outra.
- O *software* deve apresentar maneiras de reverter todo tipo de ação que o usuário tenha realizado e que tenha gerado um efeito inesperado e drástico para a realização de suas atividades.

- As mensagens apresentadas aos usuários durante a utilização do *software* devem ser claras e objetivas com relação às consequências da realização de cada ação.
- Deve ser possível que o usuário identifique qual é a funcionalidade do *software* que está sendo realizada no momento, e ainda que ele consiga se localizar dentro do artefato como um todo.

A norma 9241, por sua vez, é a norma regulamentadora internacional mais utilizada para a avaliação da usabilidade em sistemas interativos, que são os que envolvem usuários e computadores. A novidade trazida por essa norma é o ponto de vista utilizado para avaliar a usabilidade: o usuário passa a ser o ponto central da usabilidade, assim como o contexto de uso e os aspectos de ergonomia do artefato.

Pela ISO 9241, a usabilidade é a capacidade que um artefato possui, de ser utilizado por usuários determinados, a fim de que eles possam atingir seus objetivos com eficácia, eficiência e satisfação, em um determinado contexto de utilização.

Essa norma estabeleceu conceitos importantes para todos os envolvidos em uma solução de interação humano-computador (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015):

- **Usuário** — é o indivíduo que interage com o artefato.
- **Contexto de utilização** — envolve tudo o que se relaciona com a interação humano-computador e o ambiente em que o artefato é utilizado, ou seja, os usuários, as atividades que eles devem realizar, os dispositivos de *hardware*, os *softwares*, o ambiente físico, o ambiente profissional, o ambiente social, entre outros.
- **Eficácia** — é o fato de os usuários atingirem objetivos específicos através da utilização do artefato, acessando diretamente a informação correta, e ainda gerando os resultados esperados para cada ação.
- **Eficiência** — é o fato de os usuários atingirem objetivos específicos através da utilização do artefato, utilizando a menor quantidade de recursos possível da interface.
- **Satisfação** — é a sensação que o usuário experimenta, durante a utilização do artefato, que traz conforto e faz com que o usuário aceite a interface.

A norma ISO 14598, a quarta norma regulamentadora relacionada à usabilidade, veio para definir um processo para avaliar a qualidade dos *softwares*. Ela traz, como orientação principal, que sua utilização deve ser feita em conjunto com a norma ISO 9126, já que ela define métricas para que um *software* seja considerado de qualidade.

No processo de avaliação de qualidade de *software* definido pela norma 14598, a identificação dos requisitos e das necessidades dos usuários passa a ser um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento das soluções de interação humano-computador.

A norma 14598 estabelece que os requisitos do usuário precisam, necessariamente, ser formalizados e documentados de alguma forma, e que eles podem ser categorizados, quantificados e classificados, de acordo com as métricas de qualidade de *software* estabelecidas pela norma 9126.

A usabilidade, então, é um aspecto estudado pela engenharia de *software*, incluindo aspectos que, para o usuário, se traduzem nas telas apresentadas, e em toda a maneira utilizada pelo artefato para se comunicar e possibilitar a interação do usuário.

Quando se começou a pensar no termo usabilidade, era utilizada a palavra “amigável” para descrever a eficiência de um produto. Se o produto fosse considerado como tal, significava que era um bom produto, sendo que o contrário significaria um mau produto. No entanto, vários estudiosos de engenharia de *software* passaram a se posicionar contra esse termo, pois, segundo eles, uma máquina não precisava ser “amigável”, ela necessitava preencher os quesitos esperados pelos humanos, ou seja, ela precisava apenas fornecer aquilo que se propunha, e nada mais (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015).

Deve-se levar em consideração o fato de que, quando uma máquina é considerada “amigável”, isso diz respeito a um termo muito simplista. O que um usuário poderia considerar como sendo amigável, não necessariamente seria considerado por outro.

É de suma importância poder ressaltar o fato de que, não necessariamente o artefato ser de fácil manuseio vai dar a ele um atributo de usabilidade, pois se ele não resolve o que o usuário precisa, de nada adiantaria ser fácil de utilizar. Evidentemente, também não seria útil se o artefato somente contivesse o que o usuário necessita, porém ser difícil de utilizar, proporcionando ao usuário uma experiência insatisfatória, e frustrante.

Tudo isso funciona numa espécie de engrenagem. É preciso que todos os atributos estejam relacionados para que a experiência do usuário possa se tornar satisfatória.

A usabilidade pode estar relacionada a qualquer tipo de interface, tendo uma dimensão diferente que varia de acordo com a necessidade do projeto. Isso exige ainda mais que um artefato seja de fácil manuseio, que atenda às necessidades específicas do usuário, e que proporcione uma experiência prazerosa no uso da interface.

A engenharia da usabilidade de Nielsen e Mayhew

Engenharia da usabilidade é o termo utilizado para definir a parte da ciência da computação que trata de como fazer projetos de *software* que sejam fáceis de utilizar, e tragam boas experiências aos usuários durante a sua utilização.

Engenharia da usabilidade de Nielsen

Diversos elementos da produção de um *software* estão envolvidos no conceito de qualidade, desde os mais básicos como a funcionalidade, a confiabilidade e a segurança de uso, até aqueles que podem ser chamados de elementos extras ou implícitos, como a flexibilidade, a adaptabilidade e a facilidade de compreensão da utilização da interface (NIELSEN, 1994). Esse conjunto de elementos é que forma a interface, que é a grande responsável por proporcionar a interação entre o humano e o computador, e que deve ter como objetivo principal oferecer subsídios para que a comunicação entre os dois seja satisfatória e eficiente.

A usabilidade é o aspecto que leva em consideração os fatores humanos e ergonômicos mais abrangentes, e não apenas a simples interação ou comunicação entre o homem e o computador, uma vez que, para a usabilidade, aspectos como a faixa etária, o nível de conhecimento e até questões culturais podem influenciar na qualidade da interface e na maneira como o usuário enxerga isso.

Conforme Nielsen (1994), a aceitabilidade de um artefato pode ser dividida em aceitabilidade social e aceitabilidade prática. A aceitabilidade social tem a ver com a aceitação pelos usuários, da necessidade e da importância do papel social que um determinado artefato possui. Por outro lado, a aceitabilidade prática tem a ver com aspectos que podem ser medidos mais facilmente, como o custo, a confiança, a segurança, a compatibilidade, e a flexibilidade, que vão resultar na qualidade da utilização do artefato.

A qualidade da utilização do artefato pode ser medida, pois ela envolve a capacidade que um artefato tem de conseguir o resultado esperado. Em outras palavras, o artefato tem que servir para aquilo que ele foi projetado.

A qualidade no uso pode ser dividida levando em consideração se o artefato é útil, se ele satisfaz uma necessidade real, que possa justificar o seu projeto e o seu desenvolvimento, e ainda a sua usabilidade, que serve para facilitar a interação entre o usuário e a interface.

O grande propósito da usabilidade, para Nielsen (1994), é elaborar interfaces que possibilitem uma interação fácil, agradável, eficaz e eficiente. A usabi-

lidade deve ser aplicada para que as interfaces sejam criadas de forma clara e objetiva, de tal forma que não dificultem ou prejudiquem a sua utilização. Isso vai fazer com que o usuário tenha controle sobre o ambiente da interface, e para que ele não se torne um dificultador durante a interação.

A usabilidade leva em consideração cinco critérios fundamentais (NIELSEN, 1994):

1. **Intuitividade:** o sistema projetado tem que apresentar facilidade de uso, possibilitando assim que até mesmo usuários sem experiência sejam capazes de produzir algum trabalho através da utilização da interface.
2. **Eficiência:** o produto deve apresentar alto nível de produtividade, tornando-o de alta eficiência.
3. **Memorização:** considera o quanto o usuário é capaz de memorizar um item, pois isso corresponde a um importante fator de qualidade, evidenciando que o usuário facilmente se lembra e encontra de forma rápida aquilo que procura. Esse aspecto é muito importante também para que pessoas que fiquem por uma grande quantidade de tempo sem utilizar a interface consigam voltar a interagir com ela normalmente, lembrando das atividades realizadas.
4. **Erro:** o sistema deve apresentar a menor quantidade possível de erros, e deve possibilitar que o usuário corrija os erros que surgirem através de soluções simples e rápidas, mesmo que seja um iniciante. Não se pode admitir que erros graves ou sem solução aconteçam.
5. **Satisfação:** o artefato deve ser agradável de utilizar, seja para usuários iniciantes ou avançados, mas é preciso que sintam que a sua interação com a interface foi agradável e satisfatória.

A usabilidade pode ser mais bem avaliada através da observação do usuário enquanto interage com o artefato. Essa observação pode ser em locais apropriados para isso, como laboratórios, ou ainda no próprio ambiente onde o artefato desenvolvido deve ser implantado. O sucesso dessa observação depende mais da escolha dos usuários participantes da avaliação, do que propriamente do ambiente onde será realizada, pois o que deve ser medido é a satisfação durante a utilização, e não outros aspectos.

Engenharia da usabilidade de Mayhew

Para Mayhew, as metas da usabilidade são definidas baseando-se no perfil de cada usuário, na análise de suas tarefas, nas possibilidades e limitações da plataforma em

que o sistema deverá ser executado, entre outros aspectos. Na interação humano-computador idealizada por Mayhew, estão envolvidos os usuários, o computador e ainda os limites impostos pelo sistema (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015).

A Figura 1, a seguir, consegue ilustrar a ideia que Mayhew tem da interação entre o usuário e o computador, onde a interseção entre os círculos representa a interface, que é o meio através do qual o homem se comunica com a máquina. Os elementos que não fazem parte diretamente da interação, mas influenciam de alguma forma, também estão presentes, como o ambiente físico, o ambiente organizacional e o ambiente social.

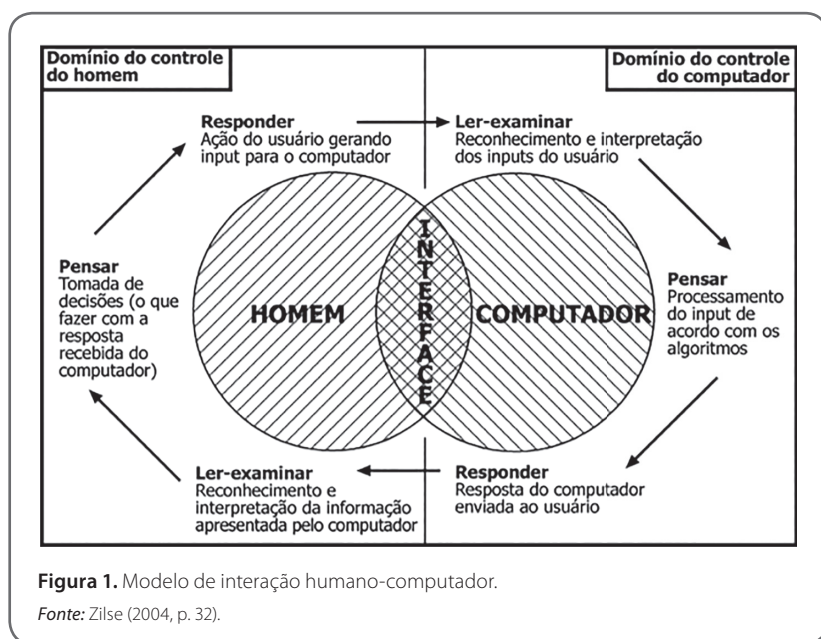


Figura 1. Modelo de interação humano-computador.

Fonte: Zilse (2004, p. 32).

Nesse modelo, a interação humano-computador acontece pelo revezamento do domínio do controle da situação, que envolve as atitudes de ler ou examinar, pensar e responder, e cada atitude deve levar em consideração os resultados da atitude anterior. A interação entre o homem e o computador deve acontecer da maneira mais simples, fácil e satisfatória possível para o usuário, suportando todo e qualquer tipo de falha humana que possa aparecer durante a utilização da interface.

O problema da interação humano-computador, para Mayhew, é o fato de os desenvolvedores e *designers* projetarem os artefatos como se fossem produtos

independentes, sem levar em consideração que eles fazem parte de um sistema que envolve usuários e outros elementos muito importantes.

O projeto de uma nova solução de interação humano-computador precisa, necessariamente, iniciar com a definição de como deve acontecer a interação entre o usuário e o artefato, de como a interface deve ser, quais serão as atividades a serem desempenhadas e quais serão os objetivos alcançados. A definição de todos esses aspectos deve sempre levar em conta o conhecimento do usuário (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015).

É trabalho do *designer* coletar as opiniões dos usuários e, após a coleta, as opiniões devem ser utilizadas para auxiliar na melhoria do sistema em versões futuras ou até mesmo para desenvolver um novo *software*.

Usabilidade e experiência do usuário

Quando se estuda a interação humano-computador, e se tem uma relação mais íntima com a área da ciência da computação, logo é criada a ideia de que os assuntos giram em torno de usuários executando atividades em sistemas computacionais, inserindo dados em telas e recebendo respostas do computador (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

Essa ideia é totalmente acertada, mas é preciso ter em mente que existem produtos interativos que são utilizados ao longo do dia a dia dos indivíduos, durante o tempo todo, e que não envolvem necessariamente tecnologia e sistemas. Em um dia comum, as pessoas falam ao celular, tanto por voz como por texto ou imagem, trabalham no computador, operam controles remotos de televisão e portões de garagem, operam máquinas de café, sacam dinheiro em caixas eletrônicos, emitem documentos em impressoras, utilizam tesouras para destros, mesmo sendo canhotas, usam canetas com *designs* diferentes e talvez desconfortáveis, fazem contas em calculadoras, assistem a filmes em aparelhos de DVD, servem azeite na salada com garrafas que por vezes ficam vazando depois de servir, e jogam em *videogames* contra outras pessoas ou contra o computador.

Esses são apenas pequenos exemplos de momentos em que os humanos interagem com computadores através das interfaces dos artefatos. O que é possível observar é que nem sempre esse tipo de tarefa é fácil e agradável de ser executada, sem exigir muito esforço do usuário do artefato.

É muito comum que produtos que tenham sido desenvolvidos antes de a usabilidade ser considerada algo tão importante pelos *designers*, sejam menos agradáveis e fáceis de usar, ou seja, tenham menos usabilidade. Isso se deve

ao fato de que, anteriormente, os artefatos eram projetados e desenvolvidos tendo os *designers* e o seu conhecimento como principal foco, e não o usuário.

Quando o projeto e o desenvolvimento das interfaces passaram a ter o usuário como elemento central, a utilização dos produtos passou a ser muito mais intuitiva e amigável. Portanto, a usabilidade é o que garante que os artefatos sejam fáceis de utilizar, proporcionando aos usuários o atingimento de seus objetivos através da utilização da interface (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).



Exemplo

Os modernos *smartphones* e os sites das redes sociais são excelentes exemplos de artefatos que foram produzidos pensando exclusivamente no usuário.

Raras são as vezes em que um usuário necessita, por exemplo, fazer o *download* do manual de um *smartphone* para poder utilizá-lo, ou ainda se dirigir ao *help* de um site de rede social para obter ajuda sobre como realizar determinada tarefa.

Isso se deve ao fato de que esses artefatos são extremamente amigáveis e intuitivos, proporcionando que os usuários realizem suas atividades, atinjam seus objetivos e ainda solucionem eventuais problemas que surgirem durante a utilização da interface, tudo isso de maneira clara, objetiva, fácil, e sem esforço.

Já o termo experiência do usuário, por sua vez, anda lado a lado com o termo usabilidade. Apesar de serem muito semelhantes, eles não significam o mesmo. A experiência do usuário também é fundamental para a interação humano-computador, mas ela leva em consideração a maneira como os artefatos são utilizados pelas pessoas na realidade, de fato.

Da mesma forma que a usabilidade, a experiência do usuário se aplica a todo e qualquer tipo de experiência que um usuário tenha na utilização de qualquer tipo de artefato que precise da sua interação, de maçanetas de portas e alavancas de cadeiras de escritório, até painéis de aparelhos hospitalares e carros automáticos.

A experiência do usuário, ou *user experience*, como é conhecida em inglês, envolve a sensação que as pessoas experimentam quando utilizam um artefato. Leva em consideração como as pessoas se sentem e qual o prazer e a satisfação que experimentam (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

Através da experiência do usuário é possível entender se os usuários acham que é bom utilizar um artefato, se eles sentem conforto durante a utilização, se os sons, mensagens, resultados e imagens recebidos são agradáveis. A

experiência do usuário é tão ampla que pode envolver avaliação acerca de atividades demoradas como jogar um jogo de videogame, até passear por um museu virtual ou recarregar o *smartphone* na tomada.

É importante que os *designers* tenham a consciência de que não é possível fazer um projeto de experiência de usuário, mas sim projetar para que o usuário tenha uma boa experiência. Não se pode projetar quais serão as experiências e sensações que um usuário vai experimentar utilizando um artefato, e sim criar expectativas de que a maneira como a interface foi desenhada vai servir para despertar nele sensações e experiências gratificantes.



Exemplo

Um *smartphone* pode ser projetado de maneira que caiba na mão, que ele seja leve, a parte traseira seja suave e macia, proporcionando um toque agradável, e que seu custo possa ser mais baixo, pelos materiais utilizados. Em contrapartida, o usuário pode entender que ele é pequeno e por isso as letras são pequenas e difíceis de entender, que ele poderia ser mais pesado para ser mais fácil de segurar e que, sendo mais caro, poderia apresentar mais recursos.

Essas são subjetividades que os *designers* devem ter em mente para que possam agradar à maior parte de usuários de seus artefatos.

Durante o desenvolvimento de um *design* de interface, são muitos elementos de experiência de usuário que podem ser levados em conta. Alguns deles são a usabilidade, a funcionalidade, a estética, o conteúdo, os aspectos sensoriais e emocionais, e ainda o *look and feel*, expressão em inglês que pode ser traduzida como olhe e sinta, ou seja, aquela primeira impressão vivenciada pelo usuário, que vai fazer com que ele tenha ou não simpatia pelo artefato.

É importante que todos esses elementos sejam levados em consideração pelos *designers* quando forem projetar e desenvolver um *design* de interface, e que eles ainda consigam, no decorrer do desenvolvimento do trabalho, traduzi-los e combiná-los para produzir interfaces de qualidade técnica.

O problema é que isso é praticamente impossível e não existe um manual ou guia de procedimentos que os *designers* possam seguir fielmente e ter a certeza de que sua interface terá um *design* que traga uma boa experiência.

Ainda não está disponível uma teoria única, ou ainda um *framework* ou modelo que possa ser facilmente aplicado na sua integralidade, e que proporcione aos *designers* oferecer artefatos que atendam a todas as especificações técnicas, legislação e outras limitações de domínio, e ainda ser fáceis de utilizar, agradáveis e proporcionarem uma sensação de objetivos atingidos e satisfação.

Apesar do entendimento de que a simples existência de padrões, modelos, princípios, diretrizes e guias de *design* não vão substituir o processo de desenvolvimento cuidadoso, é possível levar alguns aspectos em consideração, que vão fazer com que o usuário compreenda a facilidade de utilização de uma interface, e ainda sinta satisfação ao utilizá-la (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

- O atendimento completo das expectativas e dos requisitos dos usuários;
- a eficiência e a eficácia da interface, que significa dizer que a interface faz as coisas que ela precisa fazer, de maneira correta e utilizando a menor quantidade de recursos possível;
- a qualidade da experiência proporcionada a usuários novatos e experientes, por conseguirem atingir seus objetivos utilizando a interface, de maneira fácil, agradável e satisfatória;
- a satisfação emocional proporcionada aos usuários, que entendem que a interface é capaz de resolver seus problemas, de maneira prazerosa, gerando vontade de retornar a utilizá-la.

Deve-se sempre ressaltar que cada usuário terá uma singularidade, uma particularidade, e o que o produto deve estar suficientemente preparado para poder satisfazer a todos sem maiores problemas. Muito embora se esteja lidando com máquinas, estas são ferramentas utilizadas por humanos, e a interação entre elas deve ser fundamentalmente satisfatória, mas sem apagar a subjetividade humana, pois cada usuário terá sua necessidade particular.

Para que um sistema de interação humano-computador seja considerado de qualidade, é preciso que bons níveis de usabilidade sejam atingidos. Para tal, deve-se considerar no primeiro plano a utilidade do produto. Deve-se considerar a sua finalidade, qual usuário fará uso o produto, dentre outros fatores.

A participação do usuário no desenvolvimento do produto é de suma importância. Considera-se isso porque o usuário poderá falar sobre o que ele espera do produto, o que deseja, como o vê etc. A partir desse contato, pode-se pensar em supostas melhorias para o atendimento do cliente final: o usuário.



Referências

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. *Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e aplicações*. São Paulo: Novatec, 2015.

NIELSEN, J. *Usability engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

ROGERS, I.; SHARP, H.; PREECE, J. *Design de interação: além da interação humano-computador*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ZILSE, R. *Análise ergonômica do trabalho dos desenvolvedores versus o modelo mental dos usuários, tendo como foco a arquitetura da informação de websites: estudo de caso: sites da Universidade Carioca*. 2004. 222 f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210297_04_cap_03.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2018.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

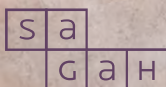
Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

INTERFACE HUMANO- COMPUTADOR

Paulo Antonio Pasqual Júnior



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Acessibilidade e comunicabilidade

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir acessibilidade.
- Descrever comunicabilidade.
- Aplicar acessibilidade e comunicabilidade.

Introdução

Indivíduos com algum tipo de limitação estão cada vez mais incluídos na sociedade. Inúmeras políticas públicas procuram garantir às pessoas com deficiência o acesso aos mais diversos ambientes, garantindo assim a inclusão.

No meio virtual, isso não é diferente. Os sistemas precisam garantir que qualquer pessoa seja capaz de interagir com uma aplicação, independente de limitações. Para isso, a interface deve ser capaz de comunicar ao usuário os princípios do *design* independentemente de o usuário possuir ou não qualquer tipo de deficiência. Existe uma série de recursos e padrões que visam possibilitar que uma interface seja capaz de permitir a comunicação acessível dos usuários com o sistema.

Neste capítulo, você será capaz de definir acessibilidade, conceituar comunicabilidade e aplicar esses dois conceitos em interfaces humano-computador.

Acessibilidade

A evolução da ciência e da tecnologia nos últimos tempos proporcionou diversas modificações na sociedade. Dentre essas modificações, possibilitou que diversas pessoas pudessem viver mais, assim como permitiu que muitas crianças com deficiência pudessem nascer e viver uma vida normal. Esse caminho, ocasionado pela evolução da tecnologia, desencadeou a necessidade de um mundo adaptado para todos. Seja por meio de rampas, pisos táteis, sinalizações, ou sistemas devidamente desenvolvidos para o acesso universal. As pessoas com algum tipo de limitação estão cada vez mais inclusas na sociedade. Apesar disso, ainda há muito o que evoluir no campo da acessibilidade, e para isso existem inúmeros estudos, campanhas e políticas públicas que buscam incluir pessoas com deficiência. Em linhas gerais, acessibilidade consiste em permitir o acesso de qualquer indivíduo a espaços ou atividades, em meio físico ou virtual, de forma que ele esteja incluso.

Por exemplo: você já pensou em como uma pessoa com deficiência visual pode usar um computador, *tablet* ou celular? Por mais incrível que pareça, o uso de dispositivos eletrônicos é totalmente difundido entre as pessoas com deficiência visual, pois através de diversos recursos, como, por exemplo, os leitores de tela, cegos, ou pessoas com baixa visão, podem ter acesso completo às interfaces. Essa acessibilidade, contudo, ainda não é universal. Em especial na internet, diversos sites não seguem um padrão necessário para que usuários com limitações visuais possam acessar plenamente as informações contidas em uma página ou site. Benyon (2011) explica que diversos países adotaram padrões de acessibilidade para *softwares* que garantem que sites sejam desenvolvidos de forma a permitir que pessoas com deficiência visual tenham pleno acesso aos conteúdos disponibilizados no meio virtual. No Brasil, inclusive, o Decreto nº. 5.296 de 2004 (BRASIL, 2004), visa garantir o acesso com segurança e autonomia de todos os espaços, incluindo os espaços virtuais para todas as pessoas, independente da limitação.

Ao desenvolver um sistema, é importante pensar nas limitações que os usuários podem ter ao utilizá-lo. Isso inclui, não enxergar ou enxergar pouco, ter alguma deficiência física que impeça a manipulação de um dispositivo ou interação com um sistema, ou até mesmo de escutar, entre outras. Um sistema que emite apenas avisos sonoros e não tenha avisos gráficos paralelamente, pode ser um empecilho para alguém que não escute. Da mesma forma que no mundo físico, buscar acessibilidade no campo da interação humano-computador, exige que o desenvolvedor possa se colocar no lugar do

usuário, buscando suprimir a maior parte das dificuldades desse usuário em potencial. Tanto na fase de concepção, como na fase de testes, é importante contar com pessoas com deficiência para levantar requisitos, validar e testar o *software*, sempre buscando um *design* acessível para todos.



Link

Para projetar, desenvolver e analisar interfaces acessíveis é importante saber mais sobre diversidade. Conheça o *Objeto Incluir*:

<https://goo.gl/6esWjK>

Além desses exemplos de acessibilidade, você pode pensar também em situações em que pessoas comuns, sem nenhum tipo de deficiência, passam por períodos com algum tipo de limitação, como, por exemplo, ao machucar uma das mãos ou braços. Usar um teclado virtual, pode ser um recurso simples de acessibilidade que vai permitir a uma pessoa com limitação física interagir com o sistema utilizando o *mouse*, em vez de utilizar o teclado convencional.



Exemplo

Para identificar se um ambiente é acessível, basta verificar se uma pessoa com alguma limitação poderá ser capaz de realizar as mesmas funções de um usuário sem qualquer tipo de limitação.

- O sistema permite a configuração de algum tipo de narrador?
- O sistema permite a alteração das telas para alto contraste, e configuração de cores ideais para pessoas com baixa visão?
- O sistema permite que o tamanho da fonte e dos ícones seja aumentado para facilitar a visualização?
- O sistema permite comandos de voz, para que usuários com limitações físicas possam interagir com o sistema?
- O sistema possui algum recurso que transforme texto em uma animação de libras?
- O sistema permite configurações de alto contraste, para que pessoas com baixa visão sejam capazes de interagir com a interface da aplicação?
- O sistema possui alternativas de interação, como disponibilizar um teclado virtual?

Muitas vezes a acessibilidade vai além do conceito que construímos. Benyon (2011) explica que um *design* para todos ou um *design* inclusivo, garante a acessibilidade para todas as pessoas, com ou sem deficiência. Nesse sentido, podemos seguir a regra de que se é bom para os usuários com algum tipo de limitação, definitiva ou temporária, também será bom para um usuário padrão.

Comunicabilidade

A comunicação é uma capacidade dos seres humanos, que durante toda a vida comunicam-se por meio de diversas formas, gestos, sons, música, arte entre outras. O advento da cultura digital fez com que as pessoas pudessem se comunicar em outros espaços, não mais físicos, mas agora virtuais. Assim como a comunicação, que acontece por meio de dispositivos entre humanos, há também a comunicação humano-máquina. Essa comunicação diz respeito à capacidade da interface comunicar ao usuário o que, de fato, o desenvolvedor gostaria de comunicar. Ou seja, a comunicabilidade é a capacidade que a interface possui de manter a comunicação entre o usuário e o sistema, garantindo que todos os princípios de *design* sejam claramente entendidos pelo usuário (SOUZA, 2006).

Por exemplo, ao desenvolver uma interface você pode criar um botão no canto superior direito da tela para realizar uma determinada tarefa. Se o usuário, ao utilizar o *software*, for capaz de compreender a intenção pela qual o botão foi criado, você terá atingido seu objetivo de *designer*. Caso contrário, haverá a necessidade de ajustar a interface de modo que ela possa comunicar ao usuário a verdadeira função pensada na concepção do *software*.

Muitas vezes, a tela de um sistema, seja ele *web*, móvel ou *desktop*, não é clara e não consegue comunicar ao usuário todas as funções desenvolvidas para a aplicação. Nesse caso, o usuário precisa procurar determinadas funções dentro da aplicação. Provavelmente você já se sentiu assim em alguma situação, ao baixar um novo aplicativo para o seu *smartphone* ou quando acessou algum site pela primeira vez. Muitas vezes não encontramos de maneira simples as principais funções de um *software*, isso significa que há falhas na comunicabilidade.

Nesse sentido, como desenvolvedor, é preciso estar atento aos mecanismos que possam simplificar a compreensão e a interação do usuário, de modo que a interface seja capaz de manter uma comunicação humano-máquina eficaz. Veja na Figura 1, a seguir, um exemplo bem simples em que a comunicabilidade pode ser comprometida.



Figura 1. Exemplo de interfaces com boa comunicabilidade (a) e com má comunicabilidade (b).

Conforme você pode perceber, na Figura 1, existem duas interfaces, ambas representam um formulário. Porém, a primeira possui um botão de enviar logo abaixo do formulário, enquanto a segunda possui um botão com um ícone de seta no canto superior direito com a mesma função. Em qual dessas interfaces você acha que o usuário terá maior facilidade em enviar o formulário?

Possivelmente, na interface I, o usuário seguirá o fluxo de leitura ocidental, da esquerda para a direita até encontrar o botão de “enviar” ao final do formulário. No caso da interface II, existe uma grande possibilidade de o usuário não encontrar o botão enviar, pois ele deveria esperar que este botão estivesse logo abaixo do formulário. Quando ele não encontrar, a lógica será procurar o botão em outras partes da tela. Possivelmente o usuário terá maior dificuldade para encontrar o botão com a mesma função, essa dificuldade se encontra, por um lado, pela posição do botão e por outro pelo fato de o ícone “seta” não representar claramente a função estipulada na concepção do *design* da tela. Ou seja, o ícone “seta” pode não comunicar claramente que a função é enviar o formulário. A interface de um *software* pode trazer baixa ou alta comunicabilidade. No exemplo da Figura 1, a interface I é um bom exemplo de alta comunicabilidade, enquanto a interface II é um exemplo de baixa comunicabilidade.

Para Ramos (2011), a comunicabilidade, assim como a usabilidade, é severamente comprometida, em geral em *websites* que não oferecem acessibilidade.

Ou seja, muitas vezes as limitações dos usuários e a falta de acessibilidade em ambientes virtuais acaba por comprometer a capacidade de comunicação da interface humano-computador. Desse modo, a acessibilidade é um ponto extremamente importante no campo de estudo da interface humano-computador.

Comunicabilidade e acessibilidade na prática

No decorrer deste capítulo, você deve ter ficado pensando em como utilizar esses conceitos de comunicabilidade e acessibilidade na prática, para criar *softwares* acessíveis ou avaliar ambientes virtuais.

Ramos (2011) explica que o *designer* precisa, através do desenvolvimento da interface, garantir que o usuário seja capaz de interagir, compreender e utilizar o sistema de forma eficiente, garantindo a comunicação entre o usuário e o sistema. Para garantir a comunicabilidade, é preciso que o *designer* se coloque no lugar do usuário, pensando em como esse usuário irá interagir com a interface e se esta será capaz de comunicar todas as possibilidades ao usuário. Uma dica pode ser dispor elementos do *designer* no mesmo fluxo de leitura ocidental, da esquerda para a direita, que é a lógica com a qual os usuários ocidentais farão a leitura da tela. Após a concepção de uma interface humano-computador, existem maneiras práticas de se verificar a capacidade da tela de “comunicar”, essas práticas são chamadas de testes de comunicabilidade. Para a avaliação da comunicabilidade existem alguns métodos. Dentre eles temos o método de inspeção semiótica (MIS) e o método de avaliação de comunicabilidade (MAC). De acordo com Prates e Barbosa (2007), esses dois métodos continuam-se em abordagens qualitativas e interpretativas de caráter exploratório.

Isso significa que essas abordagens de avaliação não têm como objetivo validar hipótese de forma objetiva, mas criar condições para o entendimento e o levantamento de informações relevantes para a avaliação da capacidade da interface em comunicar os princípios de *designer*.

O método MAC consiste em três etapas: preparação do teste, coleta de dados e análise de dados. O detalhamento dessas etapas, de acordo com Prates, Leitão e Figueiredo (2004), segue os seguintes passos:

■ Preparação do teste

- Definição dos principais objetivos e metas do sistema.
- Elaborar o fluxo de tarefas que o usuário deverá realizar.
- Seleção de participantes.
- Consentimento dos participantes.

■ Coleta de dados

- Distribuição de tarefas planejadas para os participantes.
- Acompanhamento das interações realizadas pelos usuários.
- Gravação e acompanhamento da interação do participante por meio de uma tela clone.

■ Análise de dados

- Etiquetagem: o avaliador analisa o filme do participante e classifica as interações, buscando identificar problemas e classificá-los de acordo com as categorias previamente definidas pelo método MAC.
- Interpretação: identificação dos principais problemas de comunicabilidade na interface a partir da análise e cruzamento das informações coletadas nos diversos instrumentos da pesquisa.



Link

Saiba mais como utilizar o método de avaliação da comunicabilidade (MAC), no link:

<https://goo.gl/qpDpH4>

Já o método de avaliação semiótica (MIS) requer um especialista em interface humano-computador, em que o avaliador analisa o processo de metacognição do *designer* para o usuário buscando falhas na comunicação. (PRATES, 2010). Diferentemente do método MAC, o MIS não necessita de um processo de avaliação com pessoas interagindo com o sistema, pois, nesse caso, os avaliadores consideram os signos presentes na interface e procuram entender o que o *design* da interface pode ou não transmitir.

De acordo com de Souza et al. (2006), no método MIS o avaliador analisa três tipos de signos: metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. Prates (2010) define cinco etapas para a realização da avaliação da comunicabilidade segundo esse método:

- Inspeção dos signos metalinguísticos: consiste na identificação e análise de mensagens de erro, alertas, diálogos e dicas e outros elementos de caráter textual.
- Inspeção dos signos estáticos: consiste na identificação e análise de elementos tais como: menus, barras de rolagem, campos de formulários, tabelas, listas e outros elementos da tela.

- Inspeção dos signos dinâmicos: consiste na identificação e análise de elementos da tela que permitem mobilidade ou flexibilidade. Por exemplo, arrastar e encaixar, habilitar ou desabilitar botões, a escolha de um elemento que pode levar à exibição de uma tela ou de outro elemento.
- Contraste e comparação entre as metagensagens identificadas anteriormente: a partir das etapas anteriores o avaliador compara o que foi especificado e busca contrastar consistências e inconsistências. Assim, o especialista poderá explorar as diversas possibilidades em que o usuário poderá atribuir outros significados a um mesmo signo.
- Apreciação da qualidade da metacomunicação: consiste em um relatório final contendo a descrição dos passos utilizados e os resultados obtidos. Bem como as considerações acerca dos pontos fortes e fracos acerca da comunicabilidade.

O processo de avaliação da comunicabilidade é extremamente importante no desenvolvimento de *software*. É esse *feedback* que irá garantir o sucesso do sistema que você está desenvolvendo. Lembre-se que as interfaces da Apple, por exemplo, historicamente ganharam o mercado por ter um design altamente comunicativo e envolver os seus usuários. A Apple também foi pioneira em acessibilidade para pessoas com deficiência visual, oferecendo, muito antes que as concorrentes, recursos eficientes de narração e configuração das interfaces dos dispositivos móveis.

Aplicar os padrões de acessibilidade, assim como os de comunicabilidade seguem duas perspectivas diferentes, a primeira, consiste na elaboração de um *design* que siga padrões pré-estabelecidos que garantam a acessibilidade. Por outro, consiste em métricas e recursos de avaliação que permitam a construção de informações sobre a acessibilidade de um sistema.

Para elaborar interfaces acessíveis, a W3C (World Wide Web Consortium, principal organização internacional para padronização da Web) criou as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (Web content accessibility guidelines - WCAG 2.0), que são um conjunto de recomendações para tornar o conteúdo da web acessível a uma ampla gama de pessoas, incluindo aquelas com algum tipo de limitação, como cegueira, baixa visão, surdez, baixa audição, dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de fala, fotossensibilidade, bem como as que tenham uma combinação destas limitações (W3C,2008). Ainda, em nível nacional, existe o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG 3.1), documento norteador para o desenvolvimento e a adaptação de conteú-

dos digitais do governo federal do Brasil, que visa garantir acessibilidade a todas as pessoas. É um padrão que atende às necessidades brasileiras e está em conformidade com os padrões internacionais. Segundo o eMAG 3.1, para garantir essa acessibilidade o sistema deverá seguir os padrões internacionais estabelecidos pelo padrão de desenvolvimento Web do W3C e do Web Standards, que versa desde o uso correto de elementos, como também, de linguagens HTML, XML, XHTML e CSS (BRASIL, 2014).

Além disso, os padrões W3C e o e-MAG, podem ajudar o desenvolvedor a seguir métricas e padrões durante o desenvolvimento do *software*. Esses padrões, versam, por exemplo, sobre como delimitar o nome de um objeto em uma tela em uma linhagem de programação, garantindo, dessa forma, a acessibilidade para a leitura da tela com um *software* apropriado.

Para a avaliação de sites, existe uma série de ferramentas como o TAW, um avaliador de acessibilidade on-line que segue e avalia padrões de desenvolvimento e dá um *feedback* sobre as condições de acessibilidade do site.



Link

Conheça o TAW: uma ferramenta para a análise da acessibilidade de sites.

<https://goo.gl/vHPrhh>

Esse tipo de recurso facilita a análise do avaliador, pois permite que uma série de elementos de acessibilidade sejam testados rapidamente, sem que seja necessário um processo mais longo de avaliação com pessoas.

Contudo, um recurso como o TAW não contempla a avaliação de todo o tipo de dispositivo, o que acarreta na necessidade de outros métodos de avaliação, como, por exemplo: Como avaliar a acessibilidade da interface de um aplicativo para *smartphone* ou *software desktop*? Para esse tipo de *software* a análise qualitativa através de grupos focais, observação e formulários, pode ser ideal para avaliar as lacunas de acessibilidade.

É sempre recomendado que nos processos de avaliação de acessibilidade pessoas com deficiência sejam incluídas, não apenas na fase de testes do *software*, como também durante a fase de elicitação de requisitos, pois dessa forma as chances são maiores de que o *software* disponha de uma interface humano-computador devidamente comunicável e acessível. É muito importante

também que pessoas com diversas limitações (física, auditiva, visual, intelectual) sejam incluídas nessas duas fases, buscando, por um lado, levantar o máximo de requisitos necessários para a acessibilidade do *software* e, por outro, garantir uma fase robusta de testes sempre buscando a qualidade do *software*.



Saiba mais

Ao desenvolver um *software* buscando os princípios da acessibilidade, é altamente recomendado incluir pessoas com necessidades especiais, tanto na análise e levantamento de requisitos, como na fase de testes do *software*.



Referências

BENYON, D. *Interação humano-computador*. São Paulo: Pearson, 2011.

BRASIL. Decreto n. 5.296 de 2 de dezembro de 2004. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 21 dez. 2018.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. *eMAG Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico*. Brasília: MP, SLTI, 2014. Disponível em: <<https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/eMAGv31.pdf>>. Acesso em: 21 dez. 2018.

CALDWELL, B. et al. *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0*. Cambridge: MIT, 2008. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/>. Acesso em: 23 abr. 2019.

PRATES, R. O.; BARBOSA, S. D. J. Introdução à teoria e prática da Interação Humano-Computador fundamentada na Engenharia Semiótica. In: KOWALTOWSKI, T.; BREITMAN, K. (Orgs.). *Jornada de Atualização em Informática do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2007, p. 263-326.

PRATES, R. O.; LEITÃO, C. F.; FIGUEIREDO, R. M. V. Desafios de avaliação de interfaces de ambientes educacionais: um estudo de caso. In: SIMPÓSIO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS: MEDIANDO E TRANSFORMANDO O COTIDIANO, 6., Hotel Bourbon, Curitiba, 17 a 20 de outubro de 2004. UFPR, CEIHC-SBC, 2004. Disponível em: <[https://www.researchgate.net/publication/266243939_Desafios_de_Avaliacao_de_In-terfases_de_Ambientes_Educacionais_-_Um_Estudo_de_Caso](https://www.researchgate.net/publication/266243939_Desafios_de_Avaliacao_de_Interfases_de_Ambientes_Educacionais_-_Um_Estudo_de_Caso)>. Acesso em: 21 dez. 2018.

RAMOS, M. S. *Usabilidade e Arquitetura de Informação de Websites de Governos Municipais*. 2011, 122 p. Monografia (Especialização) — Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2011.

SOUZA, C. S. *The semiotic engineering of human-computer interaction*. Cambridge: MIT Press, 2005.

SOUZA, C. et al. The semiotic inspection method. In: IHC'06: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 7., 2006. *Proceedings...* p. 148-157, New York, NY, USA. ACM, 2006.

Leituras recomendadas

OLIVEIRA, E. R. *Investigação sobre a aplicabilidade dos métodos de avaliação de comunicabilidade ao domínio educacional*. 2010. 226 p. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PRECE, J. *Design de interação: além da interação homem-computador*. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS